

Trabalho final

Turbofan rul predictions

PPGEEL – UFSC

Disciplina: Aprendizado de Máquina

Aluno: Davi Grumiche Seemann

Prof. Danilo Silva



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA**

Motivação

1. Falhas inesperadas em turbinas → custos e riscos elevados
2. Manutenção preditiva reduz custos de manutenção e do tempo de inatividade.
3. RUL fornece horizonte de manutenção: decide-se “voar mais um ciclo” ou “trocar já”.
4. Dataset NASA C-MAPSS tornou-se o padrão para benchmark de RUL.

O dataset NASA C-MAPSS

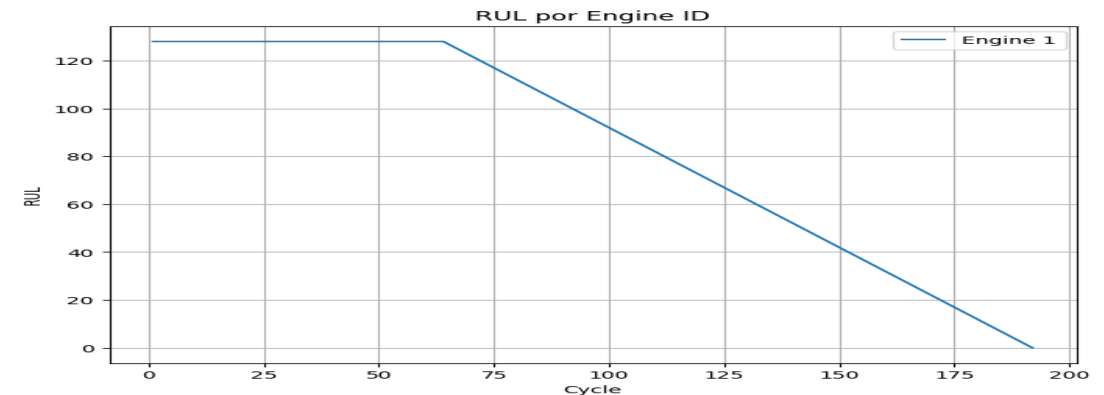
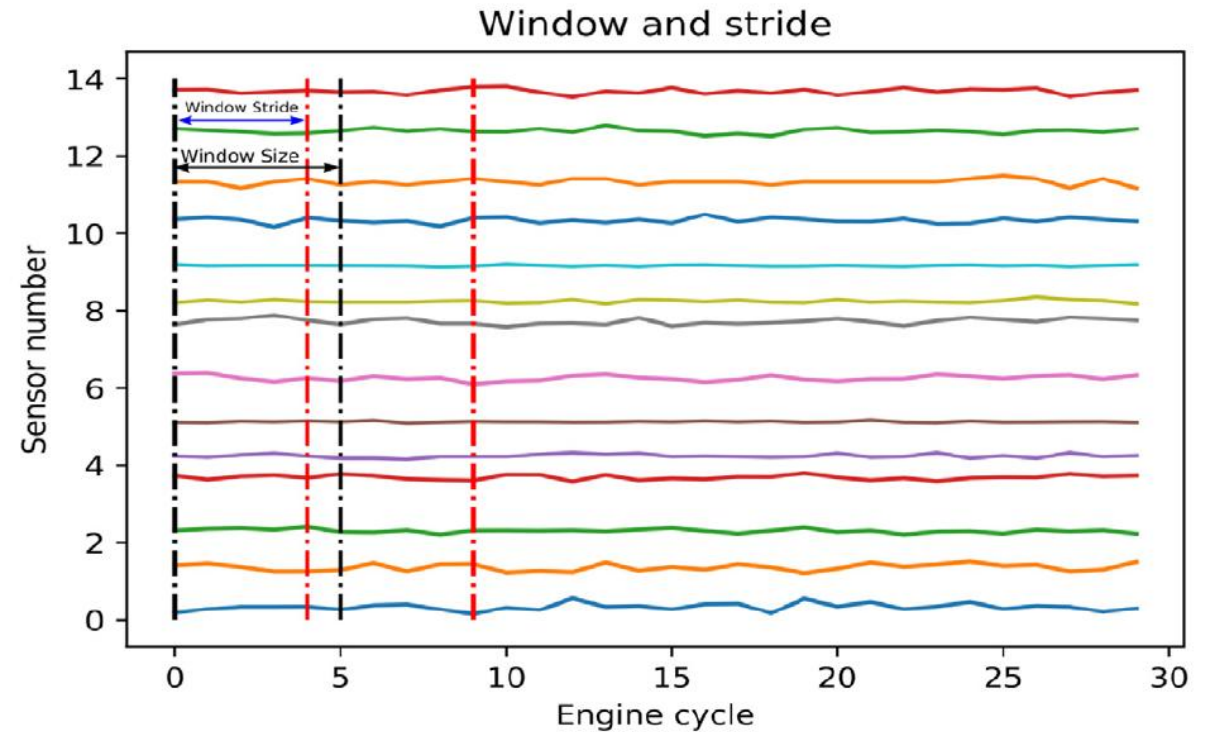
- Cada trajetória é composta por N ciclos.
- Cada ciclo:
 - 21 sensores.
- Trajetórias vão até a falha.
 - RUL=0
- 100 motores de treino + 100 motores de teste
- Cada motor tem seu id.

C-MAPSS dataset details.

Dataset	C-MAPSS
	FD001
Training trajectories	100
Test trajectories	100
Operating conditions	1
Fault modes	1

Pré-processamento

- Seleção de 14 sensores
- Normalização min-max $[-1,1]$
- Janela deslizante ($w=24$)
- Passo (stride) = 1
- Limitação(Re) do RUL em 129
- Vetores resultantes:
 - $14 \times w = 336$
 - [Vetor] $\rightarrow$ [RUL do último ciclo]



Modelo da MLP

Modelo importado 100% a partir do artigo Base.

Lr = 0.001, L1=0.1 e L2 = 0.2

Model: "Arquitetura-1"

Layer (type)	Output Shape	Param #
minmax_-1_1 (MinMaxScalerLayer)	(None, 336)	0
dense (Dense)	(None, 20)	6,740
dense_1 (Dense)	(None, 20)	420
dense_2 (Dense)	(None, 1)	21

Total params: 7,181 (28.05 KB)

Trainable params: 7,181 (28.05 KB)

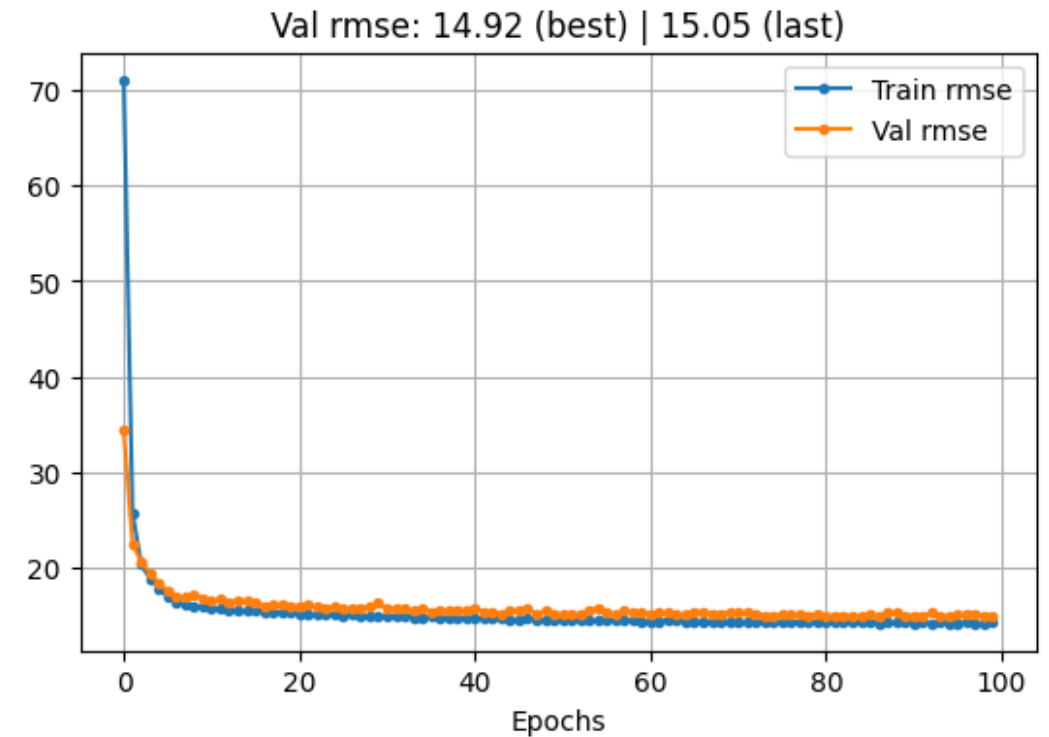
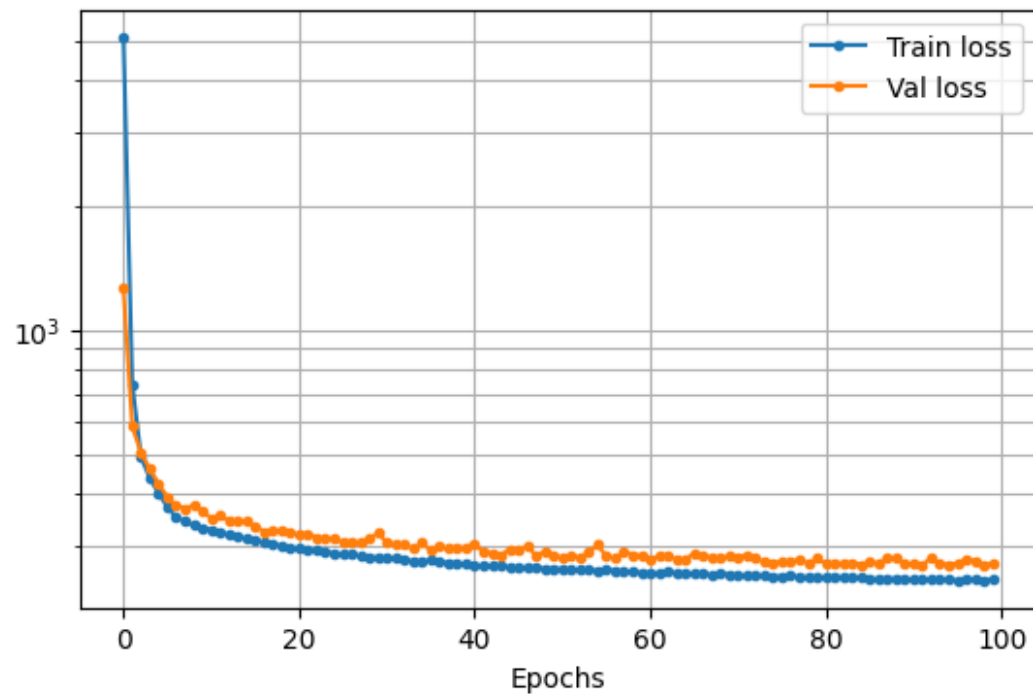
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Plano Experimental

- Etapa 1 - Reprodução do artigo
- Etapa 2 - Explorar LR e Regularização.
- Etapa 3 - Comparar com e sem limitação do RUL (clipping)
- Etapa 4 - Comparar valores diferentes de janela.

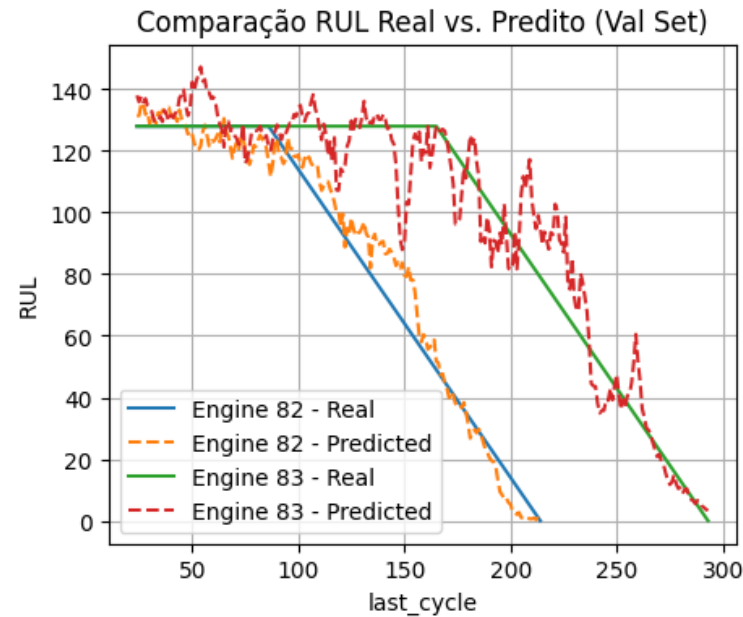
Modelo base – Artigo Laredo

- $w = 24$, $Lr = 10e-3$, limite RUL = 129



Resultados no teste: RMSE = 14.75 | RHS = 4.06

Modelo base



Modelo	RMSE				RHS			
	min	max	avg	STD	min	max	avg	STD
Artigo	14.24	14.57	14.39	0.11	3.25	3.58	3.37	0.11
Autor	14.37	15.39	14.75	0.39	3.61	4.65	4.06	0.40

Taxa de aprendizado

TABLE III
INFLUÊNCIA DA TAXA DE APRENDIZADO NO DESEMPENHO DE
VALIDAÇÃO (FD001)

Learning rate	RMSE	RHS
0.0001	14.84	3.14
0.0010	14.54	4.17
0.0100	16.09	6.48

Com e sem Limitação do RUL

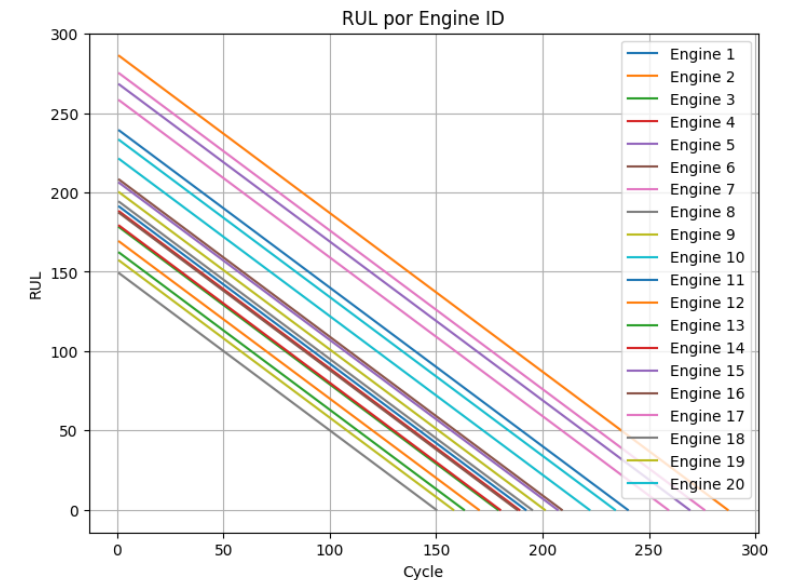
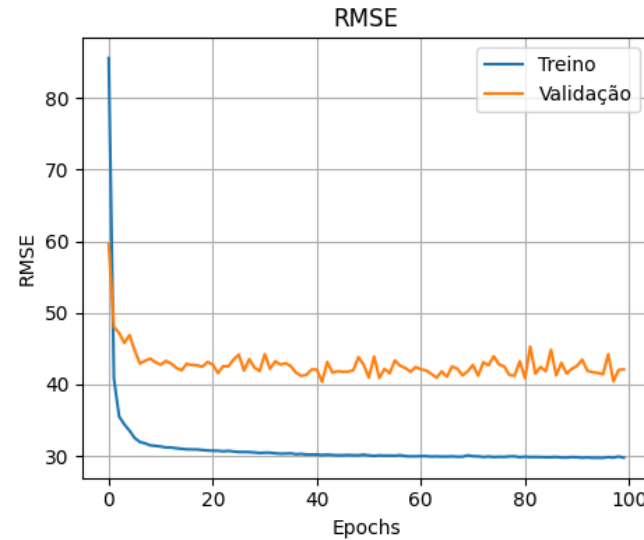
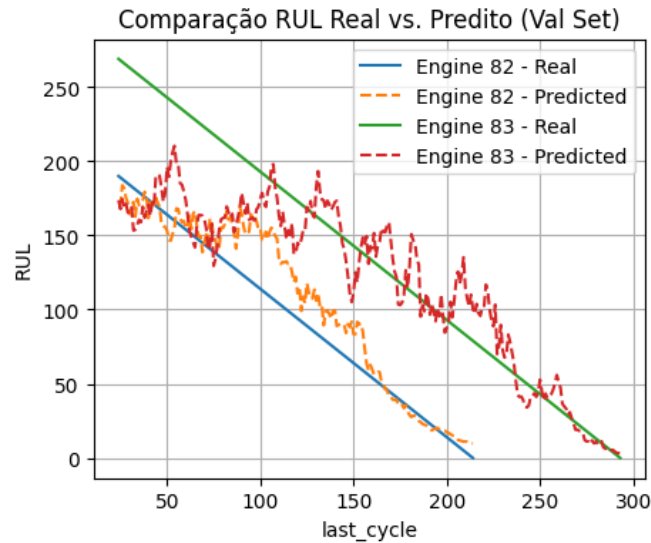


TABLE IV
COMPARATIVO RESULTADOS DO BASELINE COM O ARTIGO LAREDO *et al.*
[1]

Modelo	RMSE				RHS			
	min	max	avg	STD	min	max	avg	STD
Com Clipping	14.37	15.39	14.75	0.39	3.61	4.65	4.06	0.40
Sem Clipping	25.92	28.19	26.94	0.91	47.93	154.38	94.17	43.14

Alterando os tamanhos de janela

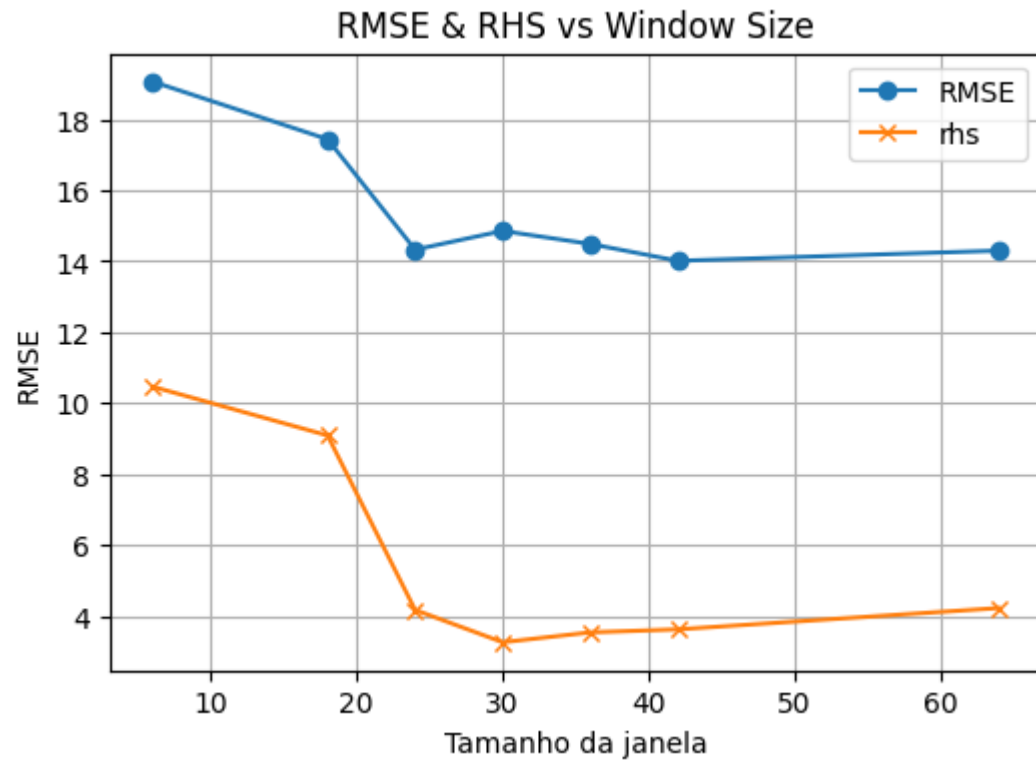


TABLE V
VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA JANELA (E5–E7)

Tamanho da janela	RMSE	RHS
6	19.07	10.47
18	17.44	9.09
24	14.33	4.17
30	14.86	3.26
36	14.49	3.53
42	14.01	3.62
64	14.30	4.22

Obrigado!